

El principio de inclusión-exclusión

11. En una clase de 800 estudiantes, 100 toman matemáticas, 90 toman estadística, 85 toman zoología, 45 toman matemáticas y zoología, 25 toman estadística y zoología, 60 toman matemáticas y estadística y 25 toman las tres materias.
 - (a) ¿Cuántos toman al menos una de las tres materias?
 - (b) ¿Cuántos toman exactamente una de las tres materias?
 - (c) ¿Cuántos toman estadística o matemáticas pero no zoología?
 - (d) ¿Cuántos no toman exactamente dos de las tres materias?
 - (e) ¿Cuántos no toman ni estadística ni matemáticas?
12. De una reunión de matemáticos, a 40 le gusta la Combinatoria, a 17 les gusta la Lógica y a 30 les gusta la Topología. A todos los que les gusta la Lógica les gusta la Topología. Hay 14 matemáticos a los que les gusta la Combinatoria y la Topología. Por último, a 5 les gustan los tres campos. ¿A cuántos matemáticos en la reunión les gusta al menos uno de estos tres temas?
13. ¿Cuántos arreglos de los caracteres en la cadena SI0UX73 hay en los que ningún caracter queda en su posición original?
14. Calcule el número de números enteros entre 1 y 10^7 que son divisibles por
 - (a) 2, 3, 5 o 13.
 - (b) 2, 3, 13 pero no por 5.
15. Si n es un entero positivo, sea $\varphi(n)$ el número de enteros positivos $1 \leq m < n$ que son primos relativos a n . Recuerde que esta función se denomina *función φ de Euler* o *función totient de Euler*.

Use el **principio de inclusión y exclusión** para demostrar que

si

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}, \quad p_k : \text{primos},$$

entonces

$$\varphi(n) = n \cdot \prod_{k=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$